



Relatório Gerencial

Roteirização Preditiva & Digital Twin

Documento gerado em: 28/04/2026 às 07:27:56



Relatório Gerencial de Roteirização Preditiva

Relatório gerado em: 28/04/2026 às 07:27:56

Este documento consolida os resultados do sistema de roteirização preditiva, oferecendo uma prova de conceito visual e quantitativa da metodologia aplicada. O objetivo é fornecer uma visão conclusiva e menos abstrata sobre a otimização logística.

1. Análise Preditiva de Demanda

A primeira etapa consiste em prever a volumetria de impressões para os próximos 30 dias. Isso transforma nossa logística de reativa para **preditiva**.

1.1. Projeção de Volume Futuro

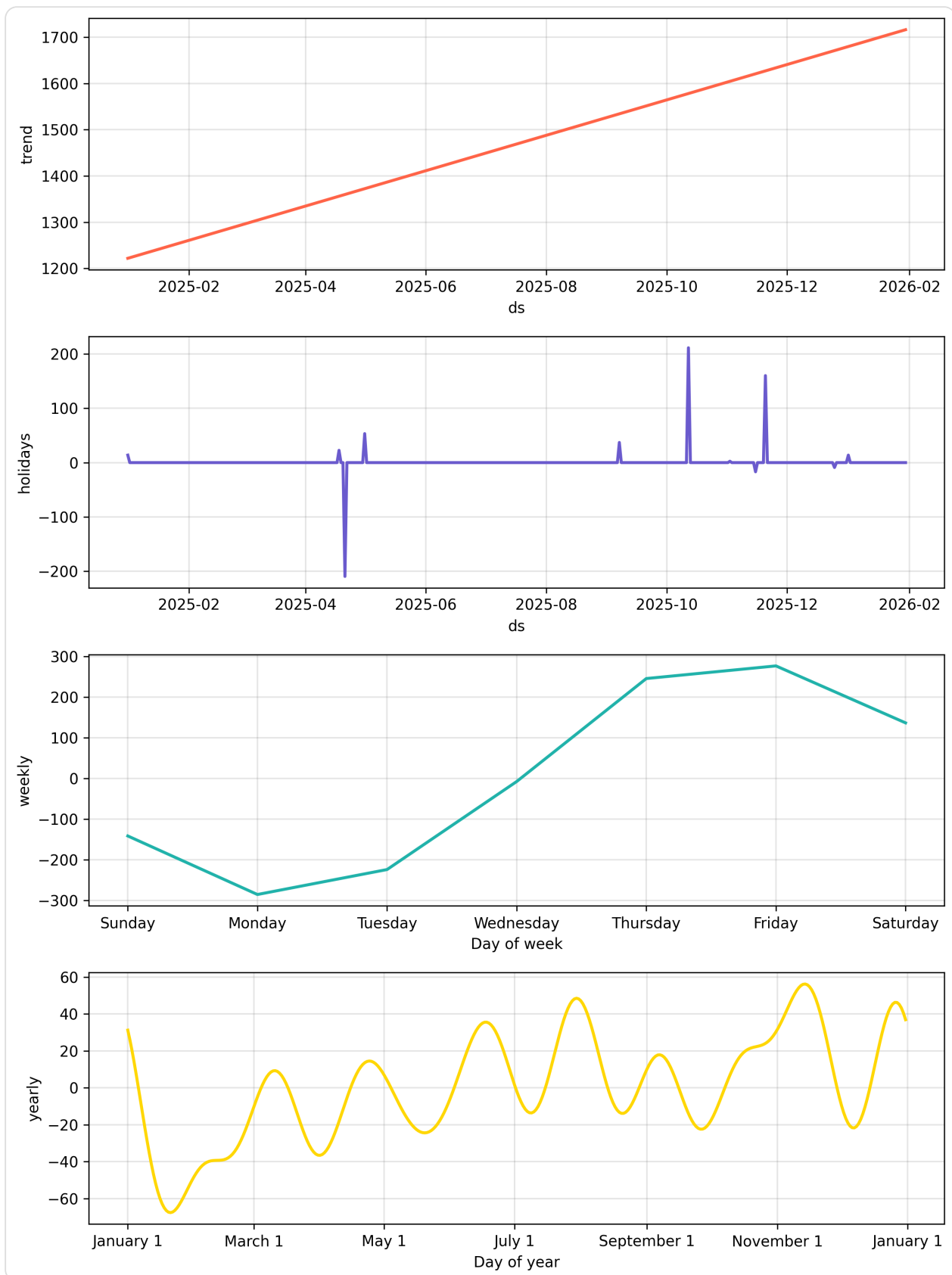
O gráfico abaixo mostra a tendência de volume projetada ($\hat{y}$) em azul, com base nos dados históricos (pontos pretos). A área sombreada representa o intervalo de confiança da previsão.

!Previsão Geral de Volume (30 Dias)

Insight Chave: O volume total de impressões esperado para os próximos 30 dias é de **50,353 unidades**. **Acurácia do Modelo (MAPE):** No período de treinamento, o modelo demonstrou uma acurácia de **5.07%** (Média de Erro Percentual Absoluto). Valores menores de MAPE indicam maior confiabilidade na aprendizagem do modelo.

1.2. Decomposição e Análise de Sazonalidade

Para entender *por que* o volume flutua, o modelo decompõe a série temporal em seus componentes: tendência, feriados e sazonalidade semanal/anual.



Interpretação Detalhada dos Componentes: O Prophet isola a previsão final em diferentes "pesos" autônomos (subgráficos), o que nos ajuda a responder o *porquê* de um volume estar alto ou baixo em determinado dia: - **Trend (Tendência Geral):**

Desconsidera as flutuações diárias e mostra apenas se, no longo prazo, o volume global de impressões daquela cidade está em expansão ou retração. É o crescimento ou queda não-periódica do volume de impressões ao longo do tempo. O modelo identifica "pontos de mudança" (*change points*) onde a taxa de impressão de uma cidade subitamente aumenta ou diminui. - **Holidays (Feriados)**: Demonstra como o modelo "amortece" ou joga o volume para cima nos dias mapeados como feriados nacionais (**BR**). Feriados recebem parâmetros próprios, aplicando um "peso de correção" para amortecer o volume esperado. - **Weekly (Semanal)**: Exibe a oscilação de produtividade padrão dentro da semana (ex: picos entre terças e sextas-feiras, com quedas bruscas nos finais de semana). Identifica que terças e quartas podem ter um pico de peso máximo, enquanto sábados e domingos têm peso negativo ou nulo na produção de impressões. - **Yearly (Anual)**: Mostra a "onda" de impacto ao longo dos meses. Valores acima da linha central representam meses que puxam a demanda para cima, enquanto valores abaixo indicam meses de calma sazonal. Este componente nos permite identificar os meses de alta e baixa demanda, auxiliando no planejamento estratégico de recursos e férias da equipe.

1.3. Previsões de Longo Prazo (120 Dias)

Para uma visão mais estratégica e de planejamento de capacidade, o modelo também projeta a demanda para os próximos 120 dias.

!Previsão de Volume (120 Dias)

Insight Estatístico: - **Volume Total Projetado (120 dias): 207,984 unidades.** - **Média Diária Projetada (120 dias): 1,733 unidades/dia.** Esta projeção de longo prazo é crucial para decisões de contratação, aquisição de frota e expansão de infraestrutura.

2. Prova de Conceito: Priorização de Rotas (IPL)

Com a previsão em mãos, o "Motor de Negócios" calcula o **Índice de Prioridade Logística (IPL)**. Este índice determina qual cidade deve ser visitada com maior urgência, balanceando volume, criticidade do serviço, performance e custo logístico. O gráfico abaixo demonstra a prova de conceito da priorização, exibindo as cidades com maior IPL.

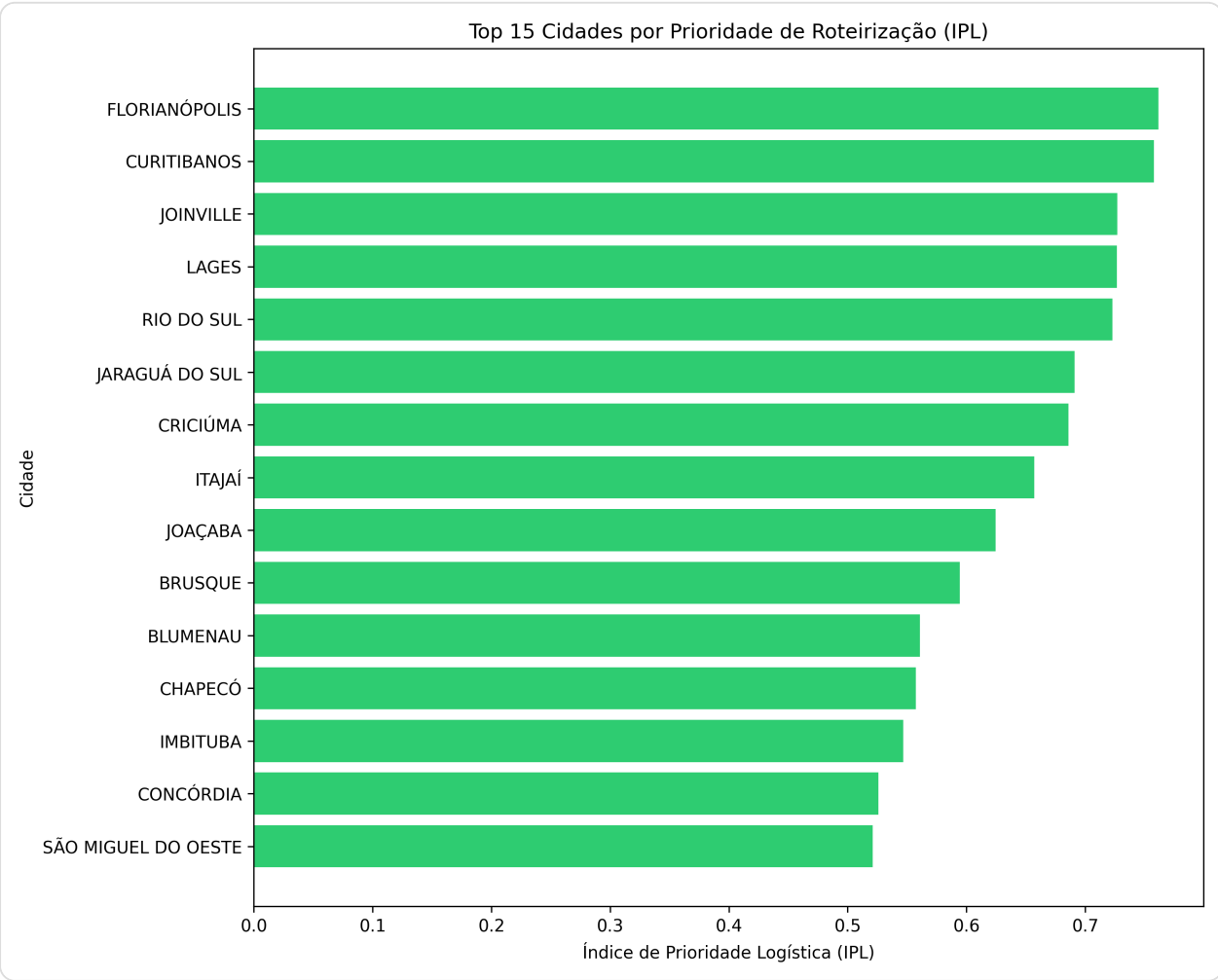
!Gráfico de Prioridade IPL

!Gráfico de Prioridade IPL

2. Prova de Conceito: Priorização de Rotas (IPL)

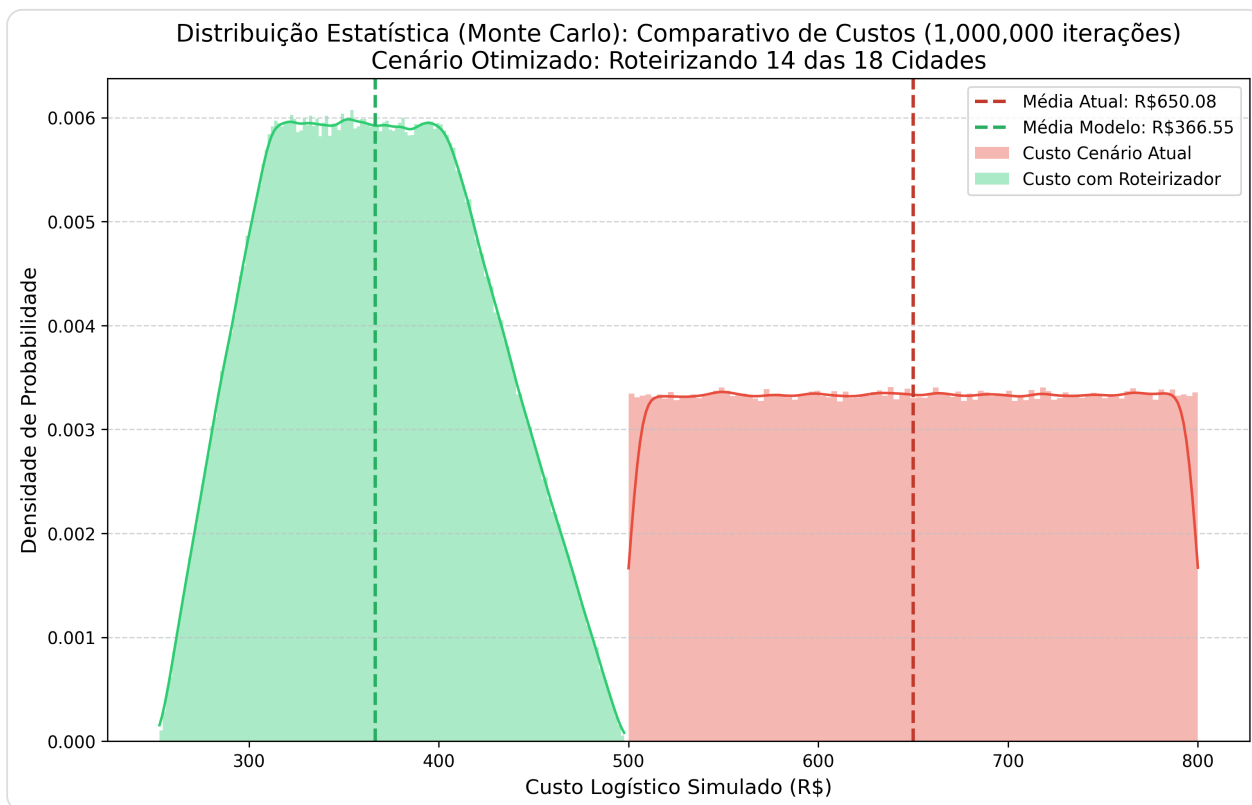
Com a previsão em mãos, o "Motor de Negócios" calcula o **Índice de Prioridade Logística (IPL)**. Este índice determina qual cidade deve ser visitada com maior urgência, balanceando volume, criticidade do serviço, performance e custo logístico. O gráfico abaixo demonstra a prova de conceito da priorização, exibindo as cidades com maior IPL.

!Gráfico de Prioridade IPL



3. Análise de Viabilidade Financeira (ROI)

Para validar o método, um teste de estresse compara o custo logístico do cenário atual com o custo obtido pelo modelo de roteirização otimizado. O gráfico de distribuição estatística abaixo ilustra a simulação de Monte Carlo com **1.000.000 de iterações**, provando o conceito de economia.



Conclusão Financeira: O modelo preditivo demonstra uma **redução de custos consistente**, deslocando a curva de gastos para a esquerda. A economia média gerada nas simulações valida o retorno sobre o investimento (ROI) da implementação deste sistema.

4. Avaliação de Decisão: Matriz de Confusão Logística

Embora o modelo preditivo (Prophet) atue com regressão (prevendo volumes numéricos contínuos), o impacto de suas previsões pode ser avaliado através de uma **Matriz de Confusão** adaptada para a tomada de decisão do roteirizador.

Ela nos ajuda a medir o sucesso (ou as penalidades) das rotas geradas baseadas no índice de prioridade:

Previsão do Sistema	Realidade (Demanda Real)	Classificação	Impacto Operacional
Alta Demanda (Rota Priorizada)	Alta Demanda (Gargalo Existente)	✓ Verdadeiro Positivo (VP)	Sucesso Operacional: Veículo alocado no momento certo, evitando estrangulamento e garantindo SLA.
Alta Demanda (Rota Priorizada)	Baixa Demanda (Sem Gargalo)	✗ Falso Positivo (FP)	Desperdício Financeiro: Caminhão/Recurso enviado para uma cidade ociosa (frete pago sem necessidade).
Baixa Demanda (Ignorado)	Alta Demanda (Gargalo Existente)	✗ Falso Negativo (FN)	Quebra de SLA / Risco: Sistema falhou em prever o pico de trabalho; o volume acumulou e o prazo estourou.
Baixa Demanda (Ignorado)	Baixa Demanda (Sem Gargalo)	✓ Verdadeiro Negativo (VN)	Economia Validada: Decisão correta de reter a frota, evitando custos logísticos desnecessários.

Objetivo do Algoritmo: Ajustar rigorosamente os hiperparâmetros preditivos e os pesos do `geradordepesos.py` para minimizar os *Falsos Negativos* (que geram multas/atrasos) e os *Falsos Positivos* (que queimam margem de lucro), maximizando a eficiência da frota (VP e VN).

5. Detalhamento Técnico e Arquitetura (Digital Twin)

O sistema atua como um **Digital Twin** (Gêmeo Digital) da operação logística, simulando as condições de contorno matemáticas antes de despachar a frota física.

4.1. Diagrama de Fluxo do Digital Twin

[Aviso: O diagrama Mermaid está disponível na versão original em Markdown]

```
graph TD
    A[Dados Históricos ERP] -->|Séries Temporais| B(Motor Preditivo: Prophet)
    B -->|Previsão de Demanda| C(Motor de Regras: Negócios)
    C -->|Variáveis Críticas| D[Cálculo do IPL]
    D -->|Normalização| E[Matriz de Prioridades]
    E --> F((Solucionador MPC / VRP))
    F --> G[Restrição de Malha Otimizada]
    G --> H[Simulador Monte Carlo]
    H -->|Cálculo de Risco/ROI| I[Decisão de Despacho]

    style C fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
    style F fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px
```

4.2. Parâmetros do Motor Preditivo (Prophet)

- **seasonality_prior_scale** : 10.0 (Garante alta flexibilidade para capturar oscilações rápidas de produtividade na semana).
- **changepoint_prior_scale** : 0.05 (Balanço conservador para identificar quebras estruturais de tendência).
- **Feriados Locais**: Injeção nativa de calendário (**country_holidays**='BR') para amortecer quedas de volumetria.

4.3. Configuração do MPC (Model Predictive Control) e VRP

O controlador preditivo consome o **Índice de Prioridade Logística (IPL)** para resolver o problema *Prize-Collecting VRP* via heurística do OR-Tools: - **Função Objetivo**: Minimizar custo global x Maximizar cobertura de nós urgentes. - **Restrição de Janela**: O solver restringe a malha dinâmica isolando apenas as principais cidades prioritárias (ex: 14 das 18 unidades), maximizando a alocação de frota.

6. Informações do Ambiente e Hardware

Detalhes do ambiente de execução e recomendações de hardware para o projeto.

5.1. Ambiente de Execução

- **Sistema Operacional:** `Linux 6.14.0-15-generic (#15-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Apr 6 15:05:05 UTC 2025)`
- **Arquitetura da Máquina:** `x86_64`
- **Versão do Python:** `3.13.11`
- **Nome do Host:** `eduardonote-Inspiron-15-3530`

5.2. Recomendações de Hardware

Para garantir a performance ideal do sistema, especialmente para o treinamento do modelo Prophet e manipulação de grandes volumes de dados com Pandas, as seguintes especificações de hardware são recomendadas: - **Processador (CPU):** Múltiplos núcleos (Dual-Core 2.0GHz ou superior) — O algoritmo de *fitting* do Prophet se beneficia em cálculos matemáticos pesados. - **Memória RAM:** 4 GB mínimo (8 GB recomendado, para suportar o carregamento em memória `RAM` de extensas planilhas de volumetria via Pandas). - **Armazenamento:** ~1 GB de espaço livre para comportar os binários das bibliotecas Python (`site-packages`) e geração dos *outputs* (CSVs e gráficos).

Apêndice: Código-Exemplo (Open Repository)

Trecho base da arquitetura do Motor de Prioridade Multicritério:

```
# Cálculo Estrito do Índice de Prioridade Logística (IPL)
df['IPL'] = (
    (df['Volume_Norm'] * 0.20) +      # Necessidade de Vazão Quantitativa
    (df['Peso_Tipo'] * 0.30) +        # Criticidade Regulatória (Perícia = 1.5)
    (df['Perf_Norm'] * 0.25) +        # Risco de Rompimento de SLA
    (df['Logistica_Norm'] * 0.25)     # Custo / Dificuldade de Deslocamento
)
```

Nota: O código-fonte do pipeline é modular e os scripts integrais (.py) estão disponíveis no repositório logístico central para auditoria.